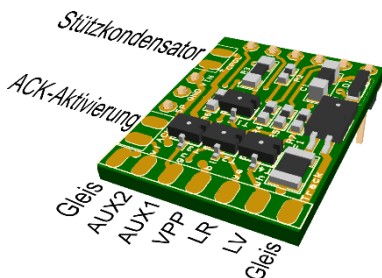


DCC-Funktionsdekoder mit ATtiny85 (4-Port-Variante)

Der Dekoder basiert auf einem ATtiny85-Digispark-Board mit einer zusätzlichen Leiterplatte für die Anbindung an das DCC-Gleissignal. Die Leiterplatte enthält u. a. Transistoren für die Funktionsausgänge, um z. B. die gleichgerichtete Gleisspannung (VPP) zum Schalten zu verwenden. Für die zeitweilige Erzeugung des ACK-Signals kann ein Jumper/Schalter an die Leiterplatte angeschlossen werden.



Ich programmiere das Board mit einem ISP-Programmer ohne Bootloader, nutze nicht mehr die USB-Funktionalität. Das spart Speicherplatz und Bootzeit.

Es werden die vier Ports PB0, PB1, PB3 und PB4 des ATtiny85 als Funktionsausgänge verwendet. Die Last wird mit VPP (ca. +11 ... 14V, je nach Gleisspannung) und dem entsprechenden Ausgang verbunden. LEDs benötigen einen Vorwiderstand und die Polung muss beachtet werden.

An PB2 liegt das DCC-Signals an und PB3 kann optional wird für die Erzeugung des ACK-Signals verwendet, um die CVs auf dem Programmiergleis auch lesen zu können. Dazu muss eine zusätzliche Last am von 60mA am DCC-Signal erzeugt werden, z. B. durch einen optionalen Lastwiderstand.

PB0 (LV) und PB4 (LR) sind so konfiguriert, dass sie als Schlussbeleuchtungen eines Modellbahnwaggons genutzt werden können, die mit F0 eingeschaltet werden. Sie wechseln mit der Richtungsinformation der eingestellten DCC-Adresse. PB1 (AUX1) wird mit F1 geschaltet, z. B. die Innenbeleuchtung, PB3 (AUX2) schaltet mit F2.

Der Funktionsdekoder besitzt folgende Konfigurationsregister.

CV-Nr.	Bedeutung	Wertebereich	Default	Notiz
CV#1	Basisadresse	1 ... 127	3	
CV#7	Versionsnummer		>=30	lesen
CV#8	Hersteller-ID		13	lesen

CV#17	erweiterte Adresse Teil 1	192 ... 231	192	
CV#18	erweiterte Adresse Teil 2	0 ... 255	3	
CV#29	Konfigurationsregister	0 ... 63	2	
CV#33	Funktionszuordnung F0 vorwärts	0 ... 255	1	LV
CV#34	Funktionszuordnung F0 rückwärts	0 ... 255	2	LR
CV#35	Funktionszuordnung F1	0 ... 255	4	AUX1
CV#36	Funktionszuordnung F2	0 ... 255	8	AUX2
CV#37	Funktionszuordnung F3	0 ... 255	0	
CV#38	Funktionszuordnung F4	0 ... 255	0	
CV#39	Funktionszuordnung F5	0 ... 255	0	
CV#40	Funktionszuordnung F6	0 ... 255	0	
CV#41	Funktionszuordnung F7	0 ... 255	0	
CV#42	Funktionszuordnung F8	0 ... 255	0	
CV#43	Funktionszuordnung F9	0 ... 255	0	
CV#44	Funktionszuordnung F10	0 ... 255	0	
CV#45	Funktionszuordnung F11	0 ... 255	0	
CV#46	Funktionszuordnung F12	0 ... 255	0	
CV#49	Effekte Ausgang PB0 (LV)	0 ... 255	0	
CV#50	Effekte Ausgang PB4 (LR)	0 ... 255	0	
CV#51	Dimmung Ausgang PB0 (LV)	0 ... 31	15	
CV#52	Dimmung Ausgang PB4 (LR)	0 ... 31	15	
CV#53	Dimmung Ausgang PB1 (AUX1)	0 ... 31	15	
CV#54	Dimmung Ausgang PB3 (AUX2)	0 ... 31	15	SoftDim

Einstellungen der Konfigurationsvariablen

CV#1 Basisadresse: Die Basisadresse kann Werte von 1 bis 127 haben

CV#17,18 erweiterte Adresse: Die Auswahl der erweiterten Adressierart erfolgt durch die Einstellung in CV#29, Bit5

CV#7 Versionsnummer, im Sketch in Initialisierung definiert

CV#8 Hersteller-ID, im Sketch in Initialisierung definiert

entsprechend nmra-Bibliothek „DIY“ = 13

Schreiben auf CV#8 setzt den Decoder zurück

CV#29 Konfigurationsregister:

- Bit0 – „0“ Fahrtrichtung normal, „1“ Fahrtrichtung invers
- Bit1 – „0“ 14-Step-Modus, „1“ 28/128-Step-Modus
- Bit5 – „0“ Basisadresse nutzen, „1“ Erweiterte Adressen nutzen

CV#33 bis CV#46 Ausgangszuordnung (Funktions-Mapping): Diese CV's bestimmen, welche Funktion (F0 bis F12) den entsprechenden Ausgang des Dekoders (PB1, PB4, PB3) aktiviert. PB4 ist nur für F0 bis F4 konfigurierbar und reagiert immer in Richtung rückwärts, außer wenn geändert mit **CV#50**. PB0 ist fest auf F0 vorwärts gesetzt.

Die Werte der Ausgänge werden für die CV addiert

CV-Nr.	Funktion	Ausgang PB3 (AUX2)	Ausgang PB1 (AUX1)	Ausgang PB4 (LR)	Ausgang PB0 (LV)
33	F0 vorwärts	8	4	2	1
34	F0 rückwärts	8	4	2	1
35	F1	8	4	2	1
36	F2	8	4	2	1
37	F3	8	4	2	1
38	F4	1	128	64	32
39	F5	1	128	64	32
40	F6	1	128	64	32
41	F7	1	128	64	32
42	F8	1	128	64	32
43	F9	32	16	8	4
44	F10	32	16	8	4
45	F11	32	16	8	4
46	F12	32	16	8	4
				nicht ausgewertet	



Zu den Funktionstasten können mehrere Ausgänge zugefügt werden.
Einem Ausgang können nicht mehrere Funktionentasten (außer F0-V und F0-R) zugefügt werden. Dies führt zu Konflikten und ungewollten Zuständen.

CV#49, CV#50 Effekte: Mittels dieser CVs können spezielle Effekte für die Funktionsausgänge PB0 und PB4 eingestellt werden.

CV-Nr.	Bit-Wert:	128	64	32	16 ... 1
49	Ausgang PB0 (LF)	Ausgang richtungs-unabhängig	Aus, wenn vorwärts	Aus, wenn rückwärts	Nicht verwendet
50	Ausgang PB4 (LR)	Ausgang richtungs-unabhängig	Aus, wenn vorwärts	Aus, wenn rückwärts	Nicht verwendet

Beispiel für 4 unabhängige Ausgänge mit F0 ... F3:

CV#49 = 128, PB0 (LV) richtungsunabhängig auf F0-V

CV#50 = 128, PB4 (LR) richtungsunabhängig, wird nachfolgend gemappt auf F3

CV#34 = 0, F0-R schaltet nicht mehr PB4 (LR)

CV#37 = 2, F3 schaltet PB4 (LR)

CV#35 = 4, default - F1 schaltet PB1 (AUX1)

CV#36 = 8, default - F2 schaltet PB3 (AUX2)

Beispiel für Schalten von Schlusslichtern und Innenbeleuchtung mit F0

CV#33 = 5, PB1 (AUX1) schaltet zusammen mit PB0 (LR) bei F0-V

CV#34 = 6, PB1 (AUX1) schaltet zusammen mit PB4 (LV) bei F0-R

CV#35 = 0, PB1 (AUX1) **muss** von der F1-Funktion entfernt werden

CV#51, CV#52, CV#53, CV#54 Dimmwert: Mittels dieser CVs können die Funktionsausgänge gedimmt werden, 1=dunkel bis 31=volle Helligkeit.

CV-Nr.	Zahlenwert:	Bit5 ... Bit7 (32 ... 255)	Bit4 ... Bit0 (0 ... 31)
51	Ausgang PB0 (LF)	Nicht verwendet	Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt
52	Ausgang PB4 (LR)	Nicht verwendet	Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt
53	Ausgang PB1 (AUX1)	Nicht verwendet	Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt
54	Ausgang PB3 (AUX2)	Nicht verwendet	Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt

Ausgang AUX2 wird über Software in der loop-Funktion gedimmt.